9　連続写像

9.1　位相空間と連続写像

X, Y を位相空間とする．それぞれの開集合系を $\mathcal{O}(X), \mathcal{O}(Y)$ とする．また $a \in X, b \in Y$ に対してそれぞれの点における近傍系を $\mathcal{N}(X)_a, \mathcal{N}(Y)_b$ と書くことにする．

定義 9.1.　(1) 写像 $f : X \to Y$ は次を満たすとき**連続写像**であるという．

$$\forall O(O \in \mathcal{O}(Y) \Rightarrow f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X))$$

(2) $a \in X$ とする．写像 $f : X \to Y$ は次を満たすとき「点 $a \in X$ で**連続**である」という．

$$\forall V(V \in \mathcal{N}(Y)_{f(a)} \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(X)_a)$$

命題 9.2. 恒等写像は連続写像である．

証明)　$(X, \mathcal{O})$ を任意の位相空間とする．$O \in \mathcal{O}$ ならば $id_X^{-1}(O) = O \in \mathcal{O}$ であるから, id_X は連続写像である．□

命題 9.3. X, Y, Z を位相空間とする．$f : X \to Y$ と $g : Y \to Z$ が連続写像ならば合成写像 $g \circ f : X \to Z$ も連続写像である．

証明)　$O \in \mathcal{O}(Z)$ とする．$g : Y \to Z$ は連続写像なので, $g^{-1}(O) \in \mathcal{O}(Y)$ である．$f : X \to Y$ は連続写像なので, $f^{-1}(g^{-1}(O)) \in \mathcal{O}(X)$ である．ここで,

$$f^{-1}(g^{-1}(O)) = (g \circ f)^{-1}(O)$$

であることに注意する．以上より, $O \in \mathcal{O}(Z)$ ならば $(g \circ f)^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ となることが示された．□

命題 9.4. [*10] X, Y を位相空間とする．$f : X \to Y$ を連続写像とする．次は同値である．

(1) f は連続写像である．
(2) f は X の任意の点で連続である．
(3) X の任意の部分集合 A に対して, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ となる．
(4) $F \in \mathcal{F}(Y)$ ならば $f^{-1}(F) \in \mathcal{F}(X)$ となる．

証明)　(1) ならば (2)：f は連続写像であるとする．$x \in X$ とする．$V \in \mathcal{N}(Y)_{f(x)}$ とする．近傍の定義より,

$$f(x) \in O \subset V$$

となる $O \in \mathcal{O}(Y)$ が存在する．

$$x \in f^{-1}(O) \subset f^{-1}(V)$$

となるが, f は連続写像なので, $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である．よって, 近傍の定義より $f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(X)_x$ である．以上より, 任意の点 $x \in X$ に対して,

$$V \in \mathcal{N}(Y)_{f(x)} \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(X)_x$$

[*10] 参考書９５ページ

であること, すなわち f は任意の点 $x \in X$ で連続であることが示された.

(2) ならば (3)：$y \in f(\overline{A})$ とする. $y = f(x)$ となる $x \in \overline{A}$ が存在する. $V \in N(Y)_y$ とする. いま $f : X \to Y$ は x で連続だから, $f^{-1}(V) \in N(X)_x$ となる. $x \in \overline{A}$ すなわち x は A の触点であるから $f^{-1}(V) \cap A \neq \emptyset$ となる.

$$f(f^{-1}(V) \cap A) \subset f(f^{-1}(V)) \cap f(A) \subset V \cap f(A)$$

であるから[*11] $V \cap f(A) \neq \emptyset$ となり, y は $f(A)$ の触点である. すなわち $y \in \overline{f(A)}$ である. 以上より, $y \in f(\overline{A})$ ならば $y \in \overline{f(A)}$ であることが示された.

(3) ならば (4)：$F \in \mathcal{F}(Y)$ すなわち F は Y の閉集合であるとする. 定理 1.5(2)（８９ページ）より, $\overline{F} = F$ である. 仮定を $A = f^{-1}(F)$ として用いれば,

$$f(\overline{f^{-1}(F)}) \subset \overline{f(f^{-1}(F))}$$

となる. $f(f^{-1}(F)) \subset F$ であるから,

$$\overline{f(f^{-1}(F))} \subset \overline{F} = F$$

となる. よって,

$$f(\overline{f^{-1}(F)}) \subset F$$

となる. ゆえに,

$$\overline{f^{-1}(F)} \subset f^{-1}(F)$$

となる. $f^{-1}(F) \subset \overline{f^{-1}(F)}$ であるから, 結局,

$$f^{-1}(F) = \overline{f^{-1}(F)}$$

である. 再び, 定理 1.5(2)（８９ページ）より, $f^{-1}(F)$ は閉集合である. すなわち $f^{-1}(F) \in \mathcal{F}(X)$ である.

(4) ならば (1)：$O \in \mathcal{O}(X)$ とする. すなわち, O を Y の開集合とする. $Y - O \in \mathcal{F}(Y)$ であるから, 仮定より, $f^{-1}(Y - O) \in \mathcal{F}(X)$ となる. ゆえに,

$$X - f^{-1}(O) = f^{-1}(Y - O) \in \mathcal{F}(X)$$

となる. よって, $f^{-1}(O)$ は X の開集合である. すなわち $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である. □

(2) ならば (1)：$O \in \mathcal{O}(Y)$ とする. $f^{-1}(O) = \emptyset$ ならば $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である. $f^{-1}(O) \neq \emptyset$ とする. $a \in f^{-1}(O)$ とする. $f(a) \in O$ であるから, $O \in \mathcal{N}(Y)_{f(a)}$ である. f は $a \in X$ で連続なので, $f^{-1}(O) \in \mathcal{N}(X)_a$ となるしたがって $a \in U_a \subset f^{-1}(O)$ となる $U_a \in \mathcal{O}(X)$ が存在する. $a \in f^{-1}(O)$ は任意なので, $f^{-1}(O) = \bigcup_{a \in f^{-1}(O)} U_a$ は X の開集合である. □

命題 9.5. X を位相空間とする. A を X の部分空間とする（相対位相を入れる）. 包含写像 $i : A \to X$ は連続写像である.

証明)　O を X の開集合とする. 相対位相の定義より, $i^{-1}(O) = O \cap A$ は A の開集合である. よって, $i : A \to X$ は連続写像である. □

命題 9.6. $f : X \to Y$ を連続写像とする. A を X の部分空間とする. このとき制限写像 $f|_A : A \to Y$ は連続写像である.

[*11] 一般に $f(f^{-1}(V) \cap A) = V \cap f(A)$ が成り立つ. 参考書の p.95 を確認のこと

証明)　O を Y の開集合とする．$f : X \to Y$ は連続写像なので $f^{-1}(O)$ は X の開集合である．相対位相の定義より, $(f|_A)^{-1}(O) = f^{-1}(O) \cap A$ は A の開集合となる．よって, $f|_A : A \to Y$ は連続写像である．　□

別証)　$i : A \to X$ を包含写像とすれば, $f|_A = f \circ i$ となる．f と i は連続写像なので合成写像 $f \circ i$ も連続写像である．　□

9.2　距離空間における連続写像

次の命題[*12]により, 距離空間における連続写像の定義は次のどちらか一方 (したがって両方) により定義される．

命題-定義 9.7. (X, d_X) と (Y, d_Y) を距離空間とし, $\mathcal{O}(X)$ と $\mathcal{O}(Y)$ をそれぞれの開集合族とする．次のふたつは同値である：

(1) 任意の $a \in X$ と $\varepsilon > 0$ に対して, ある $\delta > 0$ が存在し $f(U(a, \delta)) \subset U(f(a), \varepsilon)$ となる（距離空間における連続の定義）．

(2) 任意の $O \in \mathcal{O}(Y)$ に対して, $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ となる（位相空間としての連続性）．

(1),(2) のどちらかが満たされるとき, f は**連続**であるという．

証明)　(1) ならば (2)：$O \in \mathcal{O}(Y)$ とする．$a \in f^{-1}(O)$ とする．$f(a) \in O$ となるから, 距離空間 Y における開集合の定義より,

$$U(f(a), \varepsilon) \subset O$$

となる $\varepsilon > 0$ が存在する．仮定より,

$$f(U(a, \delta)) \subset U(f(a), \varepsilon)$$

を満たす $\delta > 0$ が存在する．ゆえに, $f(U(a, \delta)) \subset O$ となる．したがって,

$$U(a, \delta) \subset f^{-1}(O)$$

となる．距離空間 X における開集合の定義より, $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である．

（2）ならば（1）：$a \in X$ とする．$\varepsilon > 0$ とする．$U(f(a), \varepsilon) \in \mathcal{O}(Y)$ である（距離空間における ε 近傍は開集合になる）．仮定より, $f^{-1}(U(f(a), \varepsilon)) \in \mathcal{O}(X)$ となる．また $a \in f^{-1}(U(f(a), \varepsilon))$ であることに注意する (実際, $f(a) \in U(f(a), \varepsilon)$ である）．距離空間 X における開集合の定義より,

$$U(a, \delta) \subset f^{-1}(U(f(a), \varepsilon))$$

となる $\delta > 0$ が存在する．　□

9.2.1　$\mathbb{R}$ における連続写像

写像（関数）$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を考える．$\mathbb{R}$ の距離は

$$d(x, y) = |x - y|$$

[*12] 参考書 78 ページ

を考える．点 $a \in \mathbb{R}$ の ε 近傍は,

$$\begin{aligned} U(a,\varepsilon) &= \{x \in \mathbb{R} \mid d(x,a) < \varepsilon\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid |x-a| < \varepsilon\} \end{aligned}$$

となる．条件 $f(U(a,\delta)) \subset U(f(a),\varepsilon)$ は,

$$x \in U(a,\delta) \Rightarrow f(x) \in U(f(a),\varepsilon)$$

すなわち,

$$|x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$$

となる．

連続写像のまとめ

- （位相空間における写像の連続性）任意の開集合 O に対して, $f^{-1}(O)$ は開集合である．
- （距離空間における写像の連続性）任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある $\delta > 0$ が存在し $f(U(a,\delta)) \subset U(f(a),\varepsilon)$ となる．
- （$\mathbb{R}$ における関数の連続性）任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある $\delta > 0$ が存在し,

  $$|x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$$

  となる（イプシロンデルタ論法）．